⚙️ LE PUPITRE DES ÉNIGMES PRÉSENTE ⚙️

Banc d'essai

MISSION DE TEST · 2 JOUEURS · 20 À 30 MINUTES · FACILE

Chers essayeurs,
j'ai fini de construire mon pupitre. Avant de le livrer, il faut essayer chacun de ses organes : les boutons, la molette, les voyants, les capteurs, les lecteurs de cartes, le casque, et même le tiroir secret. Vous avez 30 minutes. Chaque organe qui répond allume un voyant vert. Quand tout sera vert, le casque vous donnera le code du coffre… et le coffre, mon certificat.

Pr Lumen

ATELIER LUMEN · PLAQUE DU PUPITRE

Pupitre des Énigmes

N° DE SÉRIE

2580

MODÈLE 2026 · 5 V · 3 A

Comment jouer

📍 Les 13 **cartes Banc d'essai** sont posées devant vous. Glissez-en une dans la **fente**, et **laissez-la en place** pendant l'essai. Suivez la consigne, lue à voix haute et écrite à l'écran.

🤝 À deux : l'un lit la consigne, l'autre fait le geste. Puis vous échangez.

🚦 Chaque organe validé passe son **voyant au vert**. Commencez par le **Poste de contrôle**, puis faites les bancs dans l'ordre qui vous plaît.

🔄 Un essai raté ne coûte rien : **retirez la carte du banc, reposez-la**, et recommencez.

📋 Un appui sur la **molette** (hors essai) affiche la liste des organes déjà validés et de ceux qui restent.

📓 Bloqués ? Glissez la carte **Le carnet du professeur**. Les 3 premiers conseils sont gratuits, les suivants coûtent 2 minutes.

⚡ Un **imprévu** peut arriver : écoutez la consigne, et ne touchez plus à rien s'il le faut.

Les bancs d'essai

Carte	Ce qui est essayé	Ce qu'il faut faire
Poste de contrôle	Écran, haut-parleur, clavier, horloge	Taper le n° de série au clavier ; l'horloge l'affiche
Banc des boutons	Les 4 boutons de couleur	Rejouer une suite de couleurs, puis tenir les 4 boutons ensemble
Banc de la molette	La molette et son bouton	Ramener un compteur à zéro, puis régler un chiffre et appuyer
Banc du gros bouton	Le gros bouton rouge	Taper un rythme de trois coups
Tableau des voyants	Les 10 voyants	Les allumer un à un, touches 1 à 9 et 0
La forge	Le capteur de souffle	Souffler 2 s sur la grille FORGE, bouche grande ouverte
L'enclume	Le capteur d'aimant	Poser un aimant 2 s sur la marque ENCLUME
L'œil	Le capteur de gestes et de lumière	Passer la main dans les 4 directions, puis une lampe de téléphone
Le nuancier	Le capteur de couleur	Poser les pastilles : rouge, bleu, vert, jaune
La serrure	L'interrupteur à clé	Tourner la clé
Banc des lecteurs	La fente et le lecteur à plat	Un outil dans la fente, l'autre sur le lecteur à plat, en même temps
Le casque	Le casque	Quand tout est vert : écouter le code du coffre
Le coffre	Le tiroir secret	Taper le code ; poser le certificat sur le lecteur à plat

La mise en place (5 minutes)

🗄️ **Le certificat dans le tiroir** : glissez la carte M5 dans la fente, choisissez **3 · Tiroir secret** au menu, rangez-y la carte **Certificat de conformité**, poussez le tiroir au fond et validez au bouton vert. Sans tiroir : mettez le certificat dans une enveloppe marquée E1 (étiquette ci-dessous).

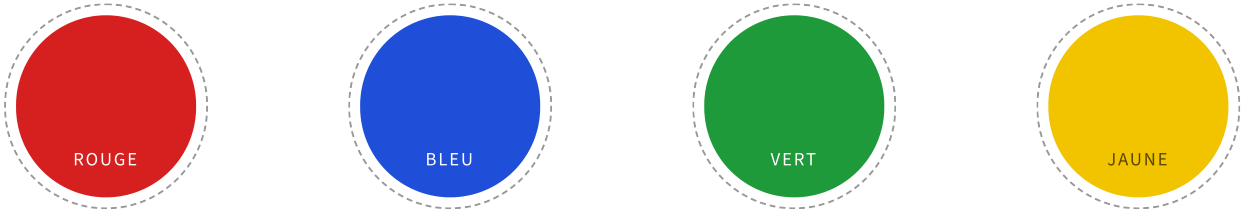
🧲 À portée de main : **un aimant** (le fer à cheval aimanté, ou un aimant de réfrigérateur), **un téléphone** avec sa lampe, et **le casque** branché.

🎨 **Les pastilles** ci-dessous, imprimées **en couleur** et découpées. Si le nuancier en refuse une, l'écran dit ce que le capteur voit : ajustez la balance du capteur (`broches.h`) ou réimprimez plus foncé.

📶 Pendant la partie, gardez le **panneau Wi-Fi** ouvert : le **Journal** note chaque essai réussi ou raté, et l'onglet **Atelier** montre les capteurs en direct. Un organe qui ne répond pas du tout ? Bouton **Débloquer**, et notez-le ci-dessous.

🎬 Pour jouer : la carte M5 dans la fente, **1 · Jouer**. Les joueurs n'ont besoin que de la page 1, des cartes et des pastilles.

Les pastilles du nuancier



La fiche de recette

À remplir pendant la partie : ce qui a marché du premier coup, ce qui a demandé plusieurs essais, ce qui n'a pas répondu.

Organe	Du 1er coup	Après essais	Ne répond pas	Remarque
Écran, haut-parleur	☐	☐	☐	
Clavier, horloge	☐	☐	☐	
4 boutons de couleur	☐	☐	☐	
Molette	☐	☐	☐	
Gros bouton	☐	☐	☐	
10 voyants	☐	☐	☐	
Forge (souffle)	☐	☐	☐	
Enclume (aimant)	☐	☐	☐	
Œil (gestes, lampe)	☐	☐	☐	
Nuancier (couleur)	☐	☐	☐	
Interrupteur à clé	☐	☐	☐	
Fente et lecteur à plat	☐	☐	☐	
Anneau et lumière sous la boîte (surtension)	☐	☐	☐	
Casque	☐	☐	☐	
Tiroir secret et sa LED	☐	☐	☐	

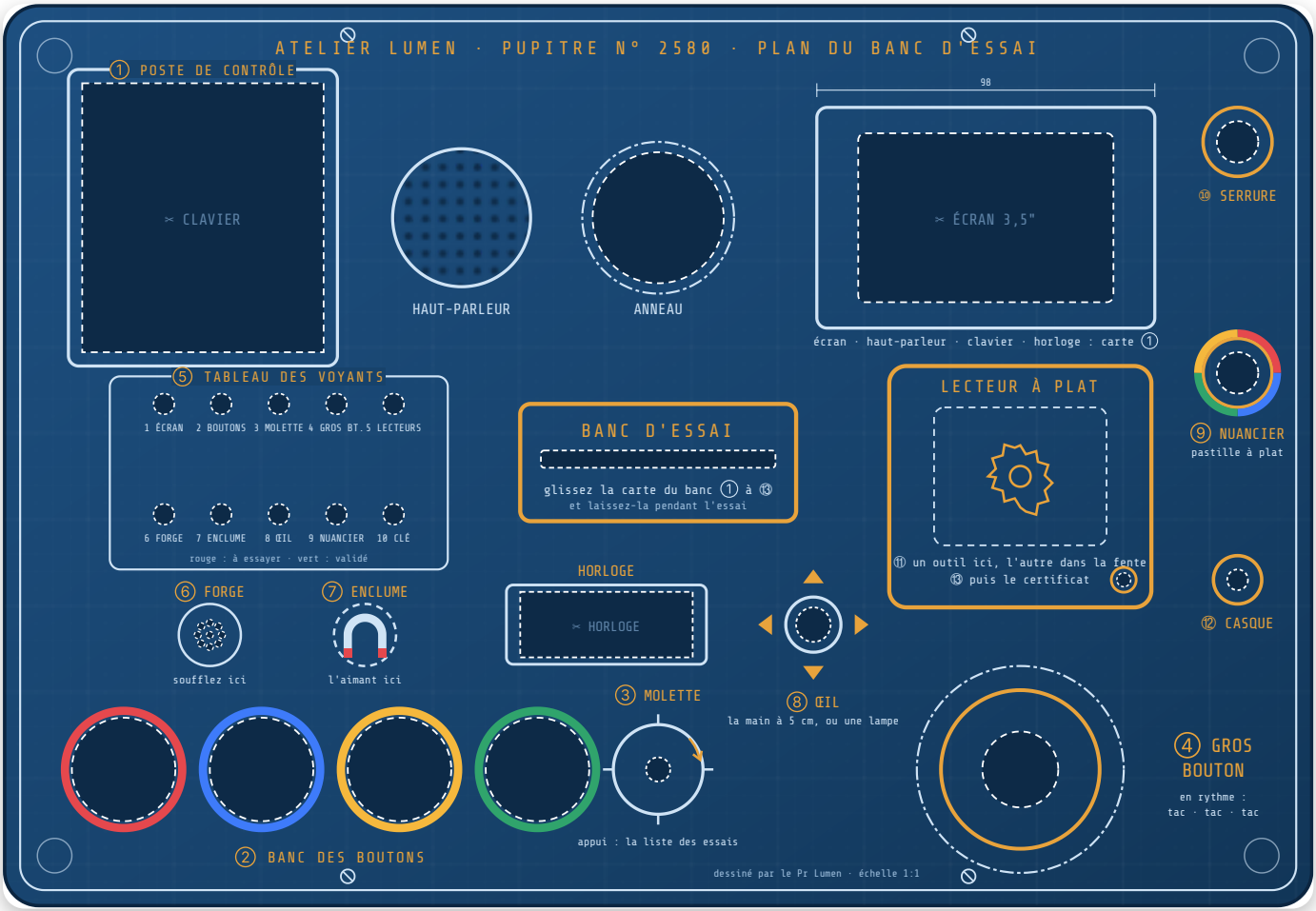
E1

Le coffre du professeur · à n'ouvrir que si le pupitre le demande

(seulement pour un pupitre sans tiroir secret)

Le plan du banc d'essai

Pour « Banc d'essai », le pupitre s'habille du **plan d'ingénieur** du professeur Lumen : chaque organe y porte le nom de son banc et le **numéro de sa carte** (① Poste de contrôle … ⑬ Le coffre), et les dix voyants sont légendés, un par organe essayé. Rien n'est caché : la mission essaie tout. Les joueurs trouvent ainsi sans chercher la grille de la forge, la marque de l'enclume, l'œil, le nuancier et la serrure.



Fabrication

1. Imprimez les deux pages suivantes **à 100 %** (sans « ajuster à la page »), en couleur, sur papier épais ou adhésif.
2. Assemblez-les : la bande de 10 mm en trop à droite de la moitié gauche passe sous la moitié droite. Le bord gauche de la moitié droite se pose sur la ligne de pointillés de la moitié gauche.
3. Collez sur la façade de 2 mm (contreplaqué), plastifiez si possible.
4. Découpez les **fenêtres en pointillés blancs** : écran, clavier, anneau, voyants, fente, clé, nuancier, LED du lecteur à plat, prise casque, grille de la forge, horloge, œil, boutons, molette, gros bouton. Le lecteur à plat et l'enclume ne se découpent pas.

Cotes du gabarit commun (pdf/gabarit-facade.pdf). Vérifiez les positions sur votre pupitre avant de découper. Sans façade, la mission se joue aussi : le plan sert alors de feuille de repères posée à côté du pupitre.

ATELIER LUMEN · PUPITRE N° 2

① POSTE DE CONTRÔLE

✂ CLAVIER

HAUT-PARLEUR

ANNEA

⑤ TABLEAU DES VOYANTS

1 ÉCRAN 2 BOUTONS 3 MOLETTE 4 GROS BT. 5 LECTEURS

6 FORGE 7 ENCLUME 8 ŒIL 9 NUANCIER 10 CLÉ

rouge : à essayer · vert : validé

BANC D'E

glissez la carte du

et laissez-la penc

⑥ FORGE

soufflez ici

⑦ ENCLUME

l'aimant ici

HORLOGE

✂ HORLOGE

③ MOLE

appui : la liste

② BANC DES BOUTONS

MOITIÉ GAUCHE · la bande de droite (10 mm, après les pointillés) passe sous la moitié droite

2580 · PLAN DU BANC D'ESSAI

98

✂ ÉCRAN 3,5"

écran · haut-parleur · clavier · horloge : carte ①

⑩ SERRURE

NNEAU

⑨ NUANCIER
pastille à plat

D'ESSAI

te du banc ① à ⑬
a pendant l'essai

LECTEUR À PLAT

⑪ un outil ici, l'autre dans la fente
⑬ puis le certificat

⑫ CASQUE

MOLETTE

liste des essais

⑧ ŒIL
la main à 5 cm, ou une lampe

④ GROS BOUTON
en rythme :
tac · tac · tac

dessiné par le Pr Lumen · échelle 1:1

MOITIÉ DROITE · aligner le bord gauche sur les pointillés de la moitié gauche

Les cartes · Banc d'essai

18 cartes au format 63 × 88 mm (taille d'une carte à jouer), 9 par page.

Impression

- Papier cartonné de **300 à 350 g**, à **100 %** (« taille réelle », sans ajustement à la page).
- **Recto verso, retournement bord long** : chaque page de rectos est suivie de sa page de versos, déjà inversée en miroir.
- Sans imprimante recto verso : imprimez les pages impaires, remettez les feuilles dans le bac, puis imprimez les pages paires. Faites d'abord un essai sur papier ordinaire.

Fabrication

- Découpez le long des pointillés, au cutter et à la règle, ou au massicot.
- Collez un **autocollant NFC NTAG213** (rond, 25 mm) au dos de chaque carte, sur le cercle « PUCE NFC », **en bas de la carte** : c'est le bord qui entre dans la fente du pupitre, jusqu'au lecteur.
- Une fois glissée, la carte ne montre que son haut : le bandeau, le pictogramme et le nom.
- Option : plastifiez les cartes ou glissez-les dans des protège-cartes (la puce se lit à travers).
- Le code en bas à droite sert à enregistrer chaque puce dans le pupitre.

Rangement

Les **cartes Objet** ne sont pas distribuées : chacune va dans l'enveloppe indiquée sur la carte.

Type	Cartes	Fente
Carte Monde	M5	Fente
Banc d'essai	L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13	📍 Fente
Outil	O1, O2, O3	✋ Fente ou plateau
Aide	A5	Fente